

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – Dep. Ary Fossen
Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas**

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BRECHÓ

ANTONY FERNANDO RIBAS ROCHA SILVA	RA 1140482212030
GABRIEL DE LIMA MONTEIRO	RA 1140482212022
MATHEUS HENRIQUE SANTOS E SILVA	RA 1140482212029
THAIS PRISCILA LOPES	RA 1140482212010

Prof.^a Me. Ângela Lühmann

**Jundiaí
2024**

1. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BRECHO

Antony Fernando Ribas Rocha Silva
Gabriel de Lima Monteiro
Matheus Henrique Santos e Silva
Thais Priscila Lopes

1.1. Requisitos do Sistema

1.1.1. Escopo

O Sistema de Gerenciamento de Brechó é uma solução projetada para facilitar e otimizar as operações de um brechó, visando atender às necessidades específicas do negócio e proporcionar uma gestão eficiente do estoque e vendas.

Suas funcionalidades são gerenciamento dos usuários, de produtos e suas categorias e vendas. Também é possível fazer a verificação e desse estoque e das vendas realizadas.

O sistema não irá gerenciar os pagamentos realizados por parte dos clientes.

1.1.2. Descrição Textual do Sistema

O Sistema de Gerenciamento de Brechó tem o objetivo de facilitar e otimizar as operações de um brechó, oferecendo uma solução abrangente para gerenciar o estoque e as vendas. O sistema é projetado para ser intuitivo, eficiente, atendendo às necessidades específicas do negócio para assim auxiliar no dia a dia de

proprietários de brechó, garantindo uma gestão eficiente do estoque e vendas, simplificando processos e proporcionando uma experiência mais organizada e satisfatória.

O sistema permite que o usuário cadastre novos produtos no inventário do brechó, inserindo detalhes como descrição, categoria, tamanho, preço e imagens associadas. Além disso, oferece a funcionalidade de monitorar o estoque disponível de cada produto, atualizando automaticamente as quantidades conforme as vendas são realizadas e na chegada de novas peças.

1.1.3. Requisitos Funcionais

Na tabela a seguir, são apresentados os requisitos funcionais do Sistema de Gerenciamento de Brechó:

Requisito Funcional (RF)	Nome do Requisito Funcional	Descrição do Requisito Funcional
RF01	Gerenciamento de produtos	Permite cadastrar, consultar, editar e excluir novos produtos com id, descrição, categoria, preço e imagens.
RF02	Atualização de estoque	Possibilita a atualização automática do estoque conforme as vendas são

		realizadas e chegada de novas peças.
RF03	Gestão de clientes	Permite consultar, alterar, excluir e cadastrar informações de clientes, incluindo nome, endereço e informações de contato.
RF04	Gestão de Vendas	Capacidade de consultar, alterar, excluir e registrar as vendas realizadas no sistema para atualizar automaticamente o estoque disponível de cada produto.

1.1.4. Requisitos Não Funcionais

Na tabela a seguir, são apresentados os requisitos não funcionais do Sistema de Gerenciamento de Brechó:

Requisito Não Funcional (RNF)	Nome do Requisito Não Funcional	Descrição do Requisito Não Funcional

RNF01	Usabilidade	Garantir que a interface do usuário seja intuitiva e fácil de usar.
RNF02	Desempenho	Garantir tempos de resposta rápidos para todas as operações do sistema.
RNF03	Escalabilidade	O sistema deve ser capaz de lidar com um aumento significativo no número de produtos cadastrados sem comprometer o desempenho.

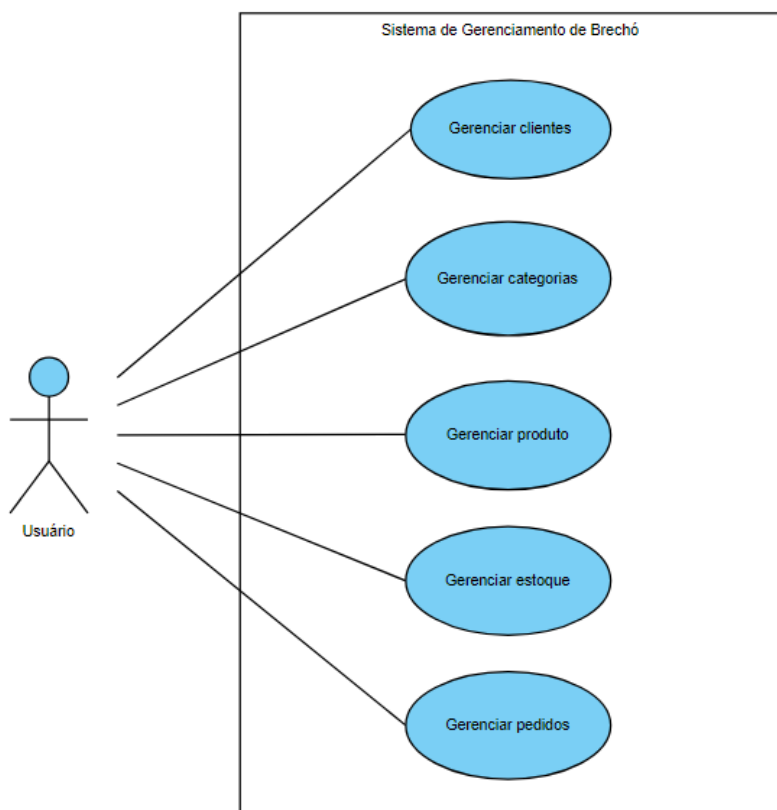
1.1.5. Requisitos de Domínio

Na tabela a seguir, são apresentados os requisitos de domínio do Sistema de Gerenciamento de Brechó:

Requisito de Domínio (RD)	Nome do Requisito de Domínio	Descrição do Requisito de Domínio
RD01	Valor total	O valor total dos produtos é definido por: valor unitário da peça * quantidade

RD02	Total da venda	O total da venda é definido pela soma dos totais de cada peça
------	----------------	---

1.1.6. Diagrama de Casos de Uso



1.1.7. Documento de Casos de Uso

Caso de Uso	0001 - Gerenciar clientes
Autor	Antony, Gabriel, Matheus, Thaís
Data	03/04/2024
Descrição	Este caso de uso permite ao usuário gerenciar os clientes do brechó. Isso inclui a capacidade de adicionar novos clientes ao sistema, visualizar informações detalhadas dos clientes existentes, editar informações de clientes já cadastrados e excluir clientes do sistema.
Atores	Usuário administrador
Pré-condições	Incluir Cliente: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para incluir clientes; Alterar Cliente: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com

	permissões para alterar os clientes cadastrados; Excluir Cliente: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para excluir os clientes cadastrados; Consultar Cliente: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para consultar os clientes cadastrados.
Cenário Normal	Incluir Cliente: 1. O usuário acessa a seção de inclusão de clientes no sistema; 2. O sistema exibe o formulário de cadastro de clientes; 3. O usuário preenche os dados do novo cliente; 4. O usuário confirma a inclusão do cliente; 5. O sistema registra o novo cliente no banco de dados.

Alterar Cliente:

1. O usuário acessa a seção de alteração de clientes no sistema;
2. O sistema exibe a lista de clientes cadastrados;
3. O usuário seleciona o cliente que deseja alterar;
4. O sistema exibe o formulário com os dados do cliente selecionado;
5. O usuário faz as alterações necessárias nos dados do cliente;
6. O usuário confirma a alteração;
7. O sistema atualiza as informações do cliente no banco de dados.

Excluir Cliente:

1. O usuário acessa a seção de exclusão de clientes no sistema;
2. O sistema exibe a lista de clientes cadastrados;
3. O usuário seleciona o cliente que deseja excluir;
4. O usuário confirma a exclusão do cliente;

	5. O sistema remove o cliente do banco de dados. Consultar Cliente: 1. O usuário acessa a seção de consulta de clientes no sistema; 2. O sistema exibe a lista de clientes cadastrados; 3. O usuário pode visualizar os detalhes de cada cliente selecionado na lista.
Cenário Alternativo	Incluir Cliente: Se o usuário tentar incluir um cliente com informações incompletas, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a inclusão. Alterar Cliente: Se o usuário tentar alterar um cliente que não existe, o sistema exibe uma mensagem de erro. Excluir Cliente: Se o usuário tentar excluir um cliente com pedidos associados, o sistema exibe uma mensagem de aviso e não permite a exclusão até que os pedidos sejam removidos.

	Consultar Cliente: Se o sistema estiver inativo ou ocorrer um erro de conexão, o sistema exibe uma mensagem de erro ao tentar consultar clientes.
Pós-condições	1. Novos clientes são adicionados ao banco de dados; 2. As informações dos clientes são alteradas no banco de dados; 3. Os clientes são excluídos do sistema; 4. Todas as alterações feitas nos clientes são atualizadas e salvas.

Caso de Uso	0002 - Gerenciar categorias
Autor	Antony, Gabriel, Matheus, Thaís
Data	03/04/2024
Descrição	Este caso de uso permite ao usuário gerenciar as categorias dentro do sistema de gerenciamento de brechó. Isso inclui a capacidade de adicionar novas categorias, visualizar informações detalhadas de categorias existentes, editar informações de categorias já

	cadastradas e excluir categorias do sistema.
Atores	Usuário administrador
Pré-condições	Incluir Categoria: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para incluir categorias; Alterar Categoria: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para alterar as categorias cadastradas; Excluir Categoria: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para excluir as categorias cadastradas; Consultar Categoria: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para consultar as categorias cadastradas.
Cenário Normal	Incluir Categoria:

	1. O usuário acessa a seção de inclusão de categorias no sistema; 2. O sistema exibe o formulário de cadastro de categorias; 3. O usuário preenche os dados da nova categoria; 4. O usuário confirma a inclusão da categoria; 5. O sistema registra a nova categoria no banco de dados. Alterar Categoria: 1. O usuário acessa a seção de alteração de categorias no sistema; 2. O sistema exibe a lista de categorias cadastradas; 3. O usuário seleciona a categoria que deseja alterar; 4. O sistema exibe o formulário com os dados da categoria selecionada; 5. O usuário faz as alterações necessárias nos dados da categoria; 6. O usuário confirma a alteração;
--	---

	7. O sistema atualiza as informações da categoria no banco de dados. Excluir Categoria: 1. O usuário acessa a seção de exclusão de categorias no sistema; 2. O sistema exibe a lista de categorias cadastradas; 3. O usuário seleciona a categoria que deseja excluir; 4. O usuário confirma a exclusão da categoria; 5. O sistema remove a categoria do banco de dados. Consultar Categoria: 1. O usuário acessa a seção de consulta de categorias no sistema; 2. O sistema exibe a lista de categorias cadastradas; 3. O usuário pode visualizar os detalhes de cada categoria selecionada na lista.
Cenário Alternativo	Incluir Categoria:

	Se o usuário tentar incluir uma categoria com informações incompletas, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a inclusão. Alterar Categoria: Se o usuário tentar alterar uma categoria que não existe, o sistema exibe uma mensagem de erro. Excluir Categoria: Se o usuário tentar excluir uma categoria com produtos associados, o sistema exibe uma mensagem de aviso e não permite a exclusão até que os produtos sejam removidos. Consultar Categoria: Se o sistema estiver inativo ou ocorrer um erro de conexão, o sistema exibe uma mensagem de erro ao tentar consultar categorias.
Pós-condições	1. Novas categorias são adicionadas no banco de dados; 2. As categorias são alteradas no banco de dados;

	3. As categorias são excluídas do sistema; 4. Todas as alterações feitas nas categorias são atualizadas e salvas.
--	---

Caso de Uso	0003 - Gerenciar produto
Autor	Antony, Gabriel, Matheus, Thaís
Data	17/03/2024
Descrição	Neste caso de uso, o usuário pode gerenciar os produtos disponíveis no brechó. Isso envolve adicionar novos produtos ao inventário, visualizar detalhes de produtos existentes, editar informações de produtos já cadastrados e excluir produtos do sistema.
Atores	Usuário administrador
Pré-condições	Incluir Produto: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para incluir produtos; Alterar Produto: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com

	permissões para alterar os produtos cadastrados; Excluir Produto: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para excluir os produtos cadastrados; Consultar Produto: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para consultar os produtos cadastrados.
Cenário Normal	Incluir Produto: 1. O usuário acessa a seção de inclusão de produtos no sistema; 2. O sistema exibe o formulário de cadastro de produtos; 3. O usuário preenche os dados do novo produto; 4. O usuário confirma a inclusão do produto;

	5. O sistema registra o novo produto no banco de dados. Alterar Produto: 1. O usuário acessa a seção de alteração de produtos no sistema; 2. O sistema exibe a lista de produtos cadastrados; 3. O usuário seleciona o produto que deseja alterar; 4. O sistema exibe o formulário com os dados do produto selecionado; 5. O usuário faz as alterações necessárias nos dados do produto; 6. O usuário confirma a alteração; 7. O sistema atualiza as informações do produto no banco de dados. Excluir Produto: 1. O usuário acessa a seção de exclusão de produtos no sistema; 2. O sistema exibe a lista de produtos cadastrados; 3. O usuário seleciona o produto que deseja excluir;
--	---

	- O usuário confirma a exclusão do produto; - O sistema remove o produto do banco de dados. Consultar Produto: - O usuário acessa a seção de consulta de produtos no sistema; - O sistema exibe a lista de produtos cadastrados; - O usuário pode visualizar os detalhes de cada produto selecionado na lista.
Cenário Alternativo	Incluir Produto: Se o usuário tentar incluir um produto com informações incompletas, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a inclusão. Alterar Produto: Se o usuário tentar alterar um produto que não existe, o sistema exibe uma mensagem de erro. Excluir Produto:

	Se o usuário tentar excluir um produto que está associado a pedidos, o sistema exibe uma mensagem de aviso e não permite a exclusão até que os pedidos sejam resolvidos. Consultar Produto: Se o sistema estiver inativo ou ocorrer um erro de conexão, o sistema exibe uma mensagem de erro ao tentar consultar produtos.
Pós-condições	1. Novos produtos são adicionados no banco de dados; 2. Os produtos são alterados no banco de dados; 3. Os produtos são excluídos do sistema; 4. Todas as alterações feitas são atualizadas e salvas dos produtos.

Caso de Uso	0004 – Gerenciar estoque
Autor	Antony, Gabriel, Matheus, Thaís
Data	03/04/2024

Descrição	Permite ao usuário gerenciar o estoque de produtos do brechó, incluindo verificação do estoque disponível, adição de novos itens ao estoque, edição de informações de itens existentes e remoção de itens do estoque.
Atores	Usuário administrador
Pré-condições	Incluir Estoque: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para incluir estoque; Alterar Estoque: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para alterar o estoque; Excluir Estoque: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para excluir peças do estoque; Consultar Estoque:

	O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para consultar o estoque.
Cenário Normal	Incluir Estoque: 1. O usuário acessa a seção de inclusão de estoque no sistema; 2. O sistema exibe o formulário de adição de estoque; 3. O usuário seleciona o produto ao qual deseja adicionar estoque; 4. O usuário insere a quantidade a ser adicionada ao estoque do produto; 5. O usuário confirma a adição de estoque; 6. O sistema atualiza as quantidades em estoque do produto no banco de dados. Alterar Estoque: 1. O usuário acessa a seção de alteração de estoque no sistema; 2. O sistema exibe a lista de produtos com suas quantidades em estoque;

	3. O usuário seleciona o produto cujo estoque deseja alterar; 4. O usuário insere a nova quantidade em estoque para o produto selecionado; 5. O usuário confirma a alteração de estoque; 6. O sistema atualiza as quantidades em estoque do produto no banco de dados. Excluir Estoque: 1. O usuário acessa a seção de exclusão de estoque no sistema; 2. O sistema exibe a lista de produtos com suas quantidades em estoque; 3. O usuário seleciona o produto cujo estoque deseja excluir; 4. O usuário confirma a exclusão do estoque; 5. O sistema remove a quantidade específica de estoque do produto no banco de dados. Consultar Estoque:
--	--

	1. O usuário acessa a seção de consulta de estoque no sistema; 2. O sistema exibe a lista de produtos com suas quantidades em estoque; 3. O usuário pode visualizar os detalhes do estoque de cada produto na lista.
Cenário Alternativo	Incluir Estoque: Se o usuário tentar adicionar uma quantidade negativa de estoque, o sistema exibe uma mensagem de erro. Alterar Estoque: Se o usuário tentar alterar o estoque de um produto que não existe, o sistema exibe uma mensagem de erro. Excluir Estoque: Se o usuário tentar excluir uma quantidade maior do que o estoque disponível, o sistema exibe uma mensagem de erro. Consultar Estoque: Se o sistema estiver inativo ou ocorrer um erro de conexão, o sistema exibe

	uma mensagem de erro ao tentar consultar o estoque.
Pós-condições	1. Após a inclusão de estoque, novos produtos são adicionados no banco de dados; 2. Ao realizar a alteração de estoque, os produtos correspondentes são alterados no banco de dados; 3. Na exclusão de estoque, os produtos afetados são removidos do sistema; 4. Todas as alterações feitas no estoque são atualizadas e salvas no banco de dados dos produtos.

Caso de Uso	0005 - Gerenciar pedido de venda
Autor	Antony, Gabriel, Matheus, Thaís
Data	03/04/2024
Descrição	Neste caso de uso, o usuário pode gerenciar as vendas realizados no brechó. Isso inclui a capacidade de visualizar detalhes de cada pedido, como produtos adquiridos, valor total, data do pedido, e se foi pago ou não.

Atores	Usuário administrador
Pré-condições	Incluir Pedido: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para adicionar novos pedidos; Alterar Pedido: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para alterar o status dos pedidos feitos; Excluir Pedido: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para excluir pedidos feitos; Consultar Pedido: O usuário deve estar autenticado no sistema como administrador com permissões para consultar os detalhes dos pedidos feitos.
Cenário Normal	Incluir Pedido: 1. O usuário acessa a seção de adição de pedidos no sistema;

	2. O sistema exibe o formulário de adição de pedidos; 3. O usuário seleciona o cliente para quem será feito o pedido; 4. O usuário seleciona os produtos que compõem o pedido, indicando a quantidade de cada item; 5. O usuário confirma a criação do pedido; 6. O sistema registra o novo pedido no banco de dados. Alterar Pedido: 1. O usuário acessa a seção de alteração de status de pedidos no sistema; 2. O sistema exibe a lista de pedidos cadastrados; 3. O usuário seleciona o pedido cujo status deseja alterar; 4. O usuário escolhe o novo status para o pedido; 5. O usuário confirma a alteração do status;
--	---

	6. O sistema atualiza o status do pedido no banco de dados. Excluir Pedido: 1. O usuário acessa a seção de exclusão de pedidos no sistema; 2. O sistema exibe a lista de pedidos cadastrados; 3. O usuário seleciona o pedido que deseja excluir; 4. O usuário confirma a exclusão do pedido; 5. O sistema remove o pedido do banco de dados. Consultar Pedido: 1. O usuário acessa a seção de visualização de pedidos no sistema; 2. O sistema exibe a lista de pedidos cadastrados; 3. O usuário seleciona o pedido do qual deseja visualizar os detalhes; 4. O sistema exibe os detalhes completos do pedido.
Cenário Alternativo	Incluir Cliente:

	Se o usuário tentar incluir uma categoria com informações incompletas, o sistema exibe uma mensagem de erro e não permite a inclusão. Alterar Cliente: Se o usuário tentar alterar uma categoria que não existe, o sistema exibe uma mensagem de erro. Excluir Cliente: Se o usuário tentar excluir um pedido que está em andamento ou entregue, o sistema exibe uma mensagem de aviso e não permite a exclusão até que o status seja alterado. Consultar Cliente: Se o sistema estiver inativo ou ocorrer um erro de conexão, o sistema exibe uma mensagem de erro ao tentar visualizar os detalhes do pedido.
Pós-condições	1. Novos pedidos são adicionados no banco de dados; 2. O status do pedido é alterado no banco de dados;

	3. Os pedidos são excluídos do sistema; 4. Todas as alterações feitas são atualizadas e salvas.
--	---

1.2. Detalhamento Técnico

Nesta etapa iremos detalhar as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Brechó.

1.2.1. Linguagem de Programação

A aplicação será desenvolvida utilizando PHP como linguagem de programação principal. O PHP é uma linguagem amplamente usada no desenvolvimento web, conhecida por sua simplicidade e eficiência na criação de aplicações dinâmicas. Além disso, possui excelente integração com sistemas de gerenciamento de banco de dados e suporte a múltiplas plataformas.

1.2.2. Plataforma (Web/Desktop)

O sistema será uma aplicação web acessível através de navegadores modernos. Para assegurar a responsividade e a compatibilidade com diferentes dispositivos, utilizaremos o Bootstrap como framework CSS. O Bootstrap facilita o desenvolvimento de interfaces responsivas e amigáveis para dispositivos móveis, garantindo que a aplicação

funcione de maneira eficaz tanto em desktops quanto em dispositivos móveis.

1.2.3. SGBD – Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Para o gerenciamento dos dados, será utilizado o MySQL. Este sistema gerenciador de banco de dados é conhecido por sua confiabilidade, desempenho e facilidade de integração com PHP. O MySQL permitirá a gestão eficiente dos dados da aplicação, desde operações básicas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) até consultas mais complexas.

1.2.4. Interfaces Necessárias

1. Interface de Usuário (Frontend)

O frontend da aplicação será desenvolvido utilizando HTML para a estrutura dos textos e conteúdo, e CSS para a estilização. O uso do Bootstrap permitirá a criação de uma interface moderna e responsiva, melhorando a experiência do usuário. Elementos visuais, como botões, formulários e menus de navegação, serão estilizados para proporcionar uma interação intuitiva.

2. Interface com Outros Sistemas (APIs e Integrações)

Para garantir a comunicação com outros sistemas, a aplicação poderá utilizar APIs RESTful, que são eficientes e amplamente adotadas. O PHP será utilizado para construir essas interfaces de

comunicação, permitindo a integração com serviços externos, como gateways de pagamento, serviços de autenticação, e outras APIs de terceiros que possam ser necessárias para a funcionalidade completa do sistema.

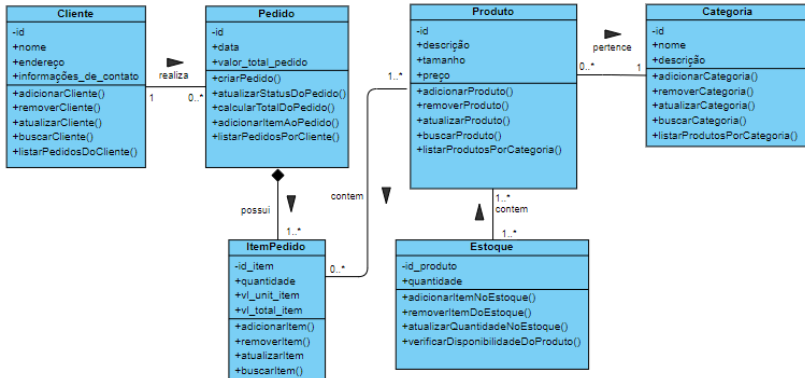
- **Dispositivos**

A aplicação será projetada para ser acessível em diversos dispositivos, incluindo desktops, tablets e smartphones. A utilização do Bootstrap assegura que a interface se adapte automaticamente ao tamanho da tela do dispositivo, proporcionando uma experiência de uso consistente e agradável.

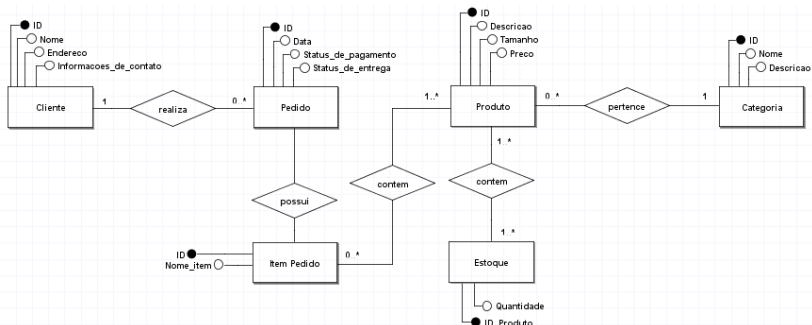
1.3. Projeto do Sistema

1.3.1. Diagrama de Atividades

1.3.2. Diagrama de Classes



1.3.3. Diagrama Entidade-Relacional



1.3.4. Dicionário de Dados

Nome: Pedido			Nome da Tabela: Pedido			Sigla: Ped		
Descrição: Refere-se aos pedidos dos clientes								
Elementos de Dados:								
Nome do Atributo		Nome no Campo na Tabela		Chave		Origem		Descrição e Observações
id		ped-id		numérico	PK			Id do pedido, não nulo, auto incremento
id_cliente		ped-id-cli		numérico	FK	entidade: cliente atributo: id		Campo referenciando o campo id da tabela cliente, não nulo
data		ped-data		data				Data do pedido, não nulo
valor_total_pedido		ped-status-pagamento		texto				Valor total do pedido (total dos itens), não nulo

Nome: Item Pedido		Nome da Tabela: Item_Pedido		Sigla: Item_Ped	
Descrição: Refere-se aos itens dos pedidos dos clientes					
Elementos de Dados:					
Nome do Atributo	Nome no Campo na Tabela	Tipo	Chave	Origem	Descrição e Observações
id	item-ped-id	numérico	PK		Id do item do pedido, não nulo, auto incremento
id_produto	item-id-prod	numérico	FK	entidade: produto atributo: id	Campo referenciando o campo id da tabela produto, não nulo
nome_item	item-ped-nome	texto			Nome do item do pedido, não nulo
vl_unit_item	item-vl-unit	numérico			Valor unitário dos itens, não nulo
vl_total_item	item-vl-total	numérico			Valor total dos itens (soma dos itens), não nulo

Nome: Cliente		Nome da Tabela: Cliente		Sigla: Cli	
Descrição: Refere-se aos clientes da empresa					
Elementos de Dados:					
Nome do Atributo	Nome no Campo na Tabela	Tipo	Chave	Origem	Descrição e Observações
id	cli-id	numérico	PK		Cpf do cliente, não nulo
nome	cli-nome	texto			Nome do cliente, não nulo
endereco	cli-endereco	texto			Endereço do cliente, não nulo
informações de contato	cli-contato	numérico			Telefone do cliente, não nulo

Nome: Produto		Nome da Tabela: Produto		Sigla: Pro	
Descrição: Refere-se aos produtos da empresa					
Elementos de Dados:					
Nome do Atributo	Nome no Campo na Tabela	Tipo	Chave	Origem	Descrição e Observações
id	pro-id	numérico	PK		Id do produto, não nulo
descricao	pro-descricao	texto			Descrição do pedido, não nulo
tamanho	pro-tamanho	texto			Tamanho do produto não nulo
preco	pro-preco	numérico			Preço do produto, não nulo

Nome: Categoria		Nome da Tabela: Categoria		Sigla: Cat	
Descrição: Refere-se a categoria que o produto se classifica.					
Elementos de Dados:					
Nome do Atributo	Nome no Campo na Tabela	Tipo	Chave	Origem	Descrição e Observações
id	cat-id	numérico	PK		Id da categoria, não nulo
nome	cat-nome	texto			nome da categoria, não nulo
descrição	cat-desc	texto			descrição da categoria, não nulo

Nome: Estoque		Nome da Tabela: Estoque		Sigla: Est	
Descrição: Refere-se a quantidade de produtos no estoque.					
Elementos de Dados:					
Nome do Atributo	Nome no Campo na Tabela	Tipo	Chave	Origem	Descrição e Observações
id	cat-id	numérico	PK		Id do estoque, não nulo
quantidade	est-quantidade	numérico			Quantidade do estoque, não nulo

1.4. Projeto de Interface do Sistema

Nesta etapa iremos detalhar a interface principal do sistema, incluindo todas as telas e suas funcionalidades.

Na janela login, temos o nome do sistema “Sistema Brechó”, e os campos user e senha, puxando dados do código em PHP, e com um botão entrar. Na parte inferior possui o botão de suporte, botão do modo noturno, botão de acessibilidade para libras e para daltonismo.

The image shows a login window titled "Janela Login". The main content area has a light gray background. At the top, the text "SISTEMA BRECHÓ" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below this, there are two dark gray rounded rectangular input fields. The first field is labeled "user" in a small, light gray font. The second field is labeled "password" in a small, light gray font. Below these fields is a green rounded rectangular button with the text "entra" in white. At the bottom of the window, there is a dark gray footer bar. On the left side of the footer bar, there is a circular icon with a question mark and the text "suporte". On the right side, there are three icons: a moon icon for dark mode, a speech bubble icon for accessibility, and a group of people icon for support.

Janela Login

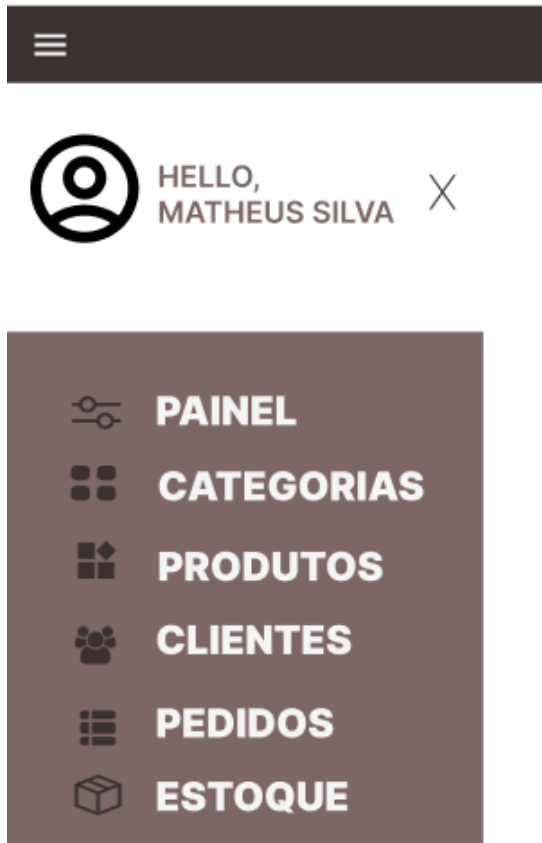
Após efetuar o login, o usuário é direcionado para o Painel de Controle, onde pode ser visualizado de maneira rápida a quantidade de “categorias”, “produtos”, “clientes”, “pedidos” e “estoque”.

Na parte superior possui o menu de opções lateral e o botão logoff e na parte inferior possui o botão de suporte, botão do modo noturno, botão de acessibilidade para libras e para daltonismo.



Janela Painel de Controle

O menu de opções é a principal fonte de navegação, ela exibe o perfil do usuário e os botões de “categorias”, “produtos”, “clientes”, “pedidos” e “estoque” para poder navegar entre as páginas.



Menu de opções

Na janela de produtos do "Sistema Brechó", temos o nome do sistema exibido na parte superior central. Uma interface que permite a visualização, adição, edição e exclusão de produtos.

O Botão "Adicionar Produto": Localizado na parte superior esquerda da tela, este botão verde permite ao usuário adicionar novos produtos ao sistema.

A Barra de Pesquisa: Uma barra de pesquisa no canto superior direito, facilita a localização de produtos específicos.

A Tabela de Produtos: A tabela é composta pelas seguintes colunas:

ID: Identificação única do produto.

Descrição: Descrição detalhada do produto.

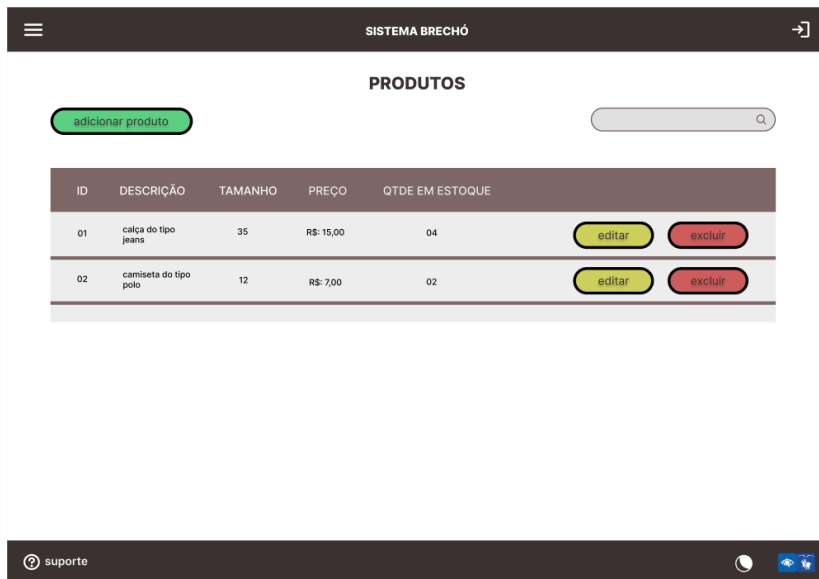
Categoria: Categoria à qual o produto pertence.

Preço: Preço do produto.

Quantidade em Estoque: Quantidade disponível em estoque.

Ações: Contém dois botões: um botão "editar" amarelo e um botão "excluir" vermelho para modificar ou remover produtos respectivamente.

Na parte inferior da tela, encontramos botões para suporte, modo noturno e acessibilidade para libras e daltonismo.



Janela Produtos

Na parte superior da tela, possuímos:

ID DO PEDIDO: Identificação única do pedido.

DATA: Informa a data do pedido.

CLIENTE: Nome do cliente.

Ações: Contém um botão verde: “adicionar item” para adicionar item no pedido.

Tabela de Pedidos: A tabela é composta pelas seguintes colunas:

ID: Identificação única do pedido.

Descrição: Descrição detalhada do pedido.

Tamanho: Tamanho do produto.

Quantidade: Quantidade de pedidos.

Valor Unitário do Item: Valor unitário do item.

Valor Total do Item: Valor total do item.

Ações: Contém dois botões: um botão "editar" amarelo e um botão "excluir" vermelho para modificar ou remover itens respectivamente.

Valor Total R\$: Informa o valor total do pedido.

Na parte inferior da tela, encontramos botões para suporte, modo noturno e acessibilidade para libras e daltonismo.

SISTEMA BRECHÓ

PEDIDOS

ID DO PEDIDO: 5791

DATA: 27/05/2024

CLIENTE: Antony Fernando

adicionar item

ID	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QUANTIDADE	VU ITEM	VT ITEM		
34	calça do tipo jeans	35	3	R\$: 15,00	R\$: 45,00	editar	excluir
92	camiseta do tipo polo	12	1	R\$: 7,00	R\$: 7,00	editar	excluir

VALOR TOTAL R\$:

52,00

suporte

Janela Pedidos

Na janela clientes, é exibido o nome do sistema "Sistema Brechó" é exibido na parte superior central. A interface permite a visualização, adição, edição e exclusão de clientes.

O Botão **“Adicionar Cliente”**: Localizado na parte superior esquerda, este botão verde permite ao usuário adicionar novos clientes ao sistema.

O Botão **“Barra de Pesquisa”**: Localizado no canto superior direito, permite ao usuário buscar clientes específicos.

A Tabela de Clientes: Composta por linhas que apresentam os detalhes dos clientes cadastrados, sendo composta pelas seguintes colunas:

ID: Identificação única do cliente.

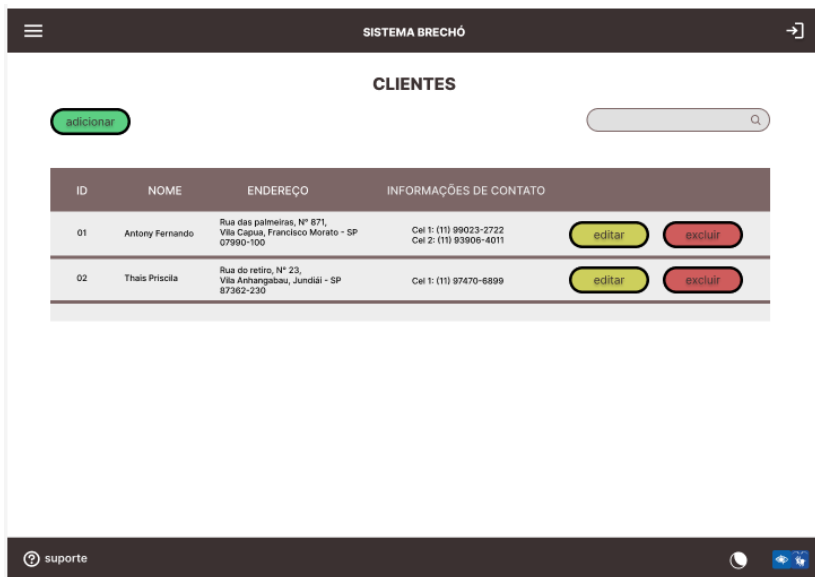
Nome: Nome completo do cliente.

E-mail: Endereço de e-mail do cliente.

Telefone: Número de telefone do cliente.

Ações: Contém dois botões: um botão “editar” amarelo e um botão “excluir” vermelho para modificar ou remover clientes, respectivamente.

À direita da tabela, há um campo de busca para filtrar os clientes. Na parte inferior da tela, os botões de suporte, modo noturno e acessibilidade para libras e daltonismo estão presentes, como nas outras telas.



Janela Clientes

Na janela categorias, o nome do sistema "Sistema Brechó" é exibido na parte superior central. na parte superior central. A interface permite a visualização, adição, edição e exclusão de categorias.

O Botão **“Adicionar Categoria”**: Localizado na parte superior esquerda, este botão verde permite ao usuário adicionar novas categorias ao sistema.

O Botão **“Barra de Pesquisa”**: Localizado no canto superior direito, permite ao usuário buscar categorias específicas.

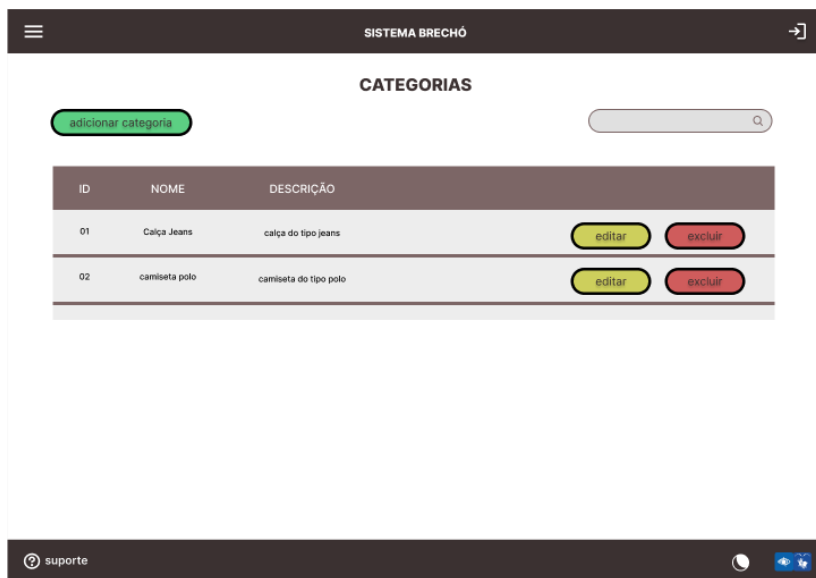
A Tabela de Categorias: A tabela é composta pelas seguintes colunas:

ID: Identificação única da categoria.

Nome: Nome da categoria.

Ações: Contém dois botões: um botão “editar” amarelo e um botão “excluir” vermelho para modificar ou remover categorias, respectivamente.

À direita, há um campo de busca para filtrar as categorias. Na parte inferior, encontramos os mesmos botões de suporte, modo noturno e acessibilidade como na tela de produtos.



Janela Categorias

Na janela de estoque, o nome do sistema "Sistema Brechó" é exibido na parte superior central. A interface permite a visualização, adição, edição e exclusão de itens do estoque.

O Botão "Adicionar Item": Localizado na parte superior esquerda, este botão verde permite ao usuário adicionar novos itens ao estoque.

O Botão "Verificar Disponibilidade": Localizado no canto superior direito, permite ao usuário verificar a disponibilidade dos itens em estoque.

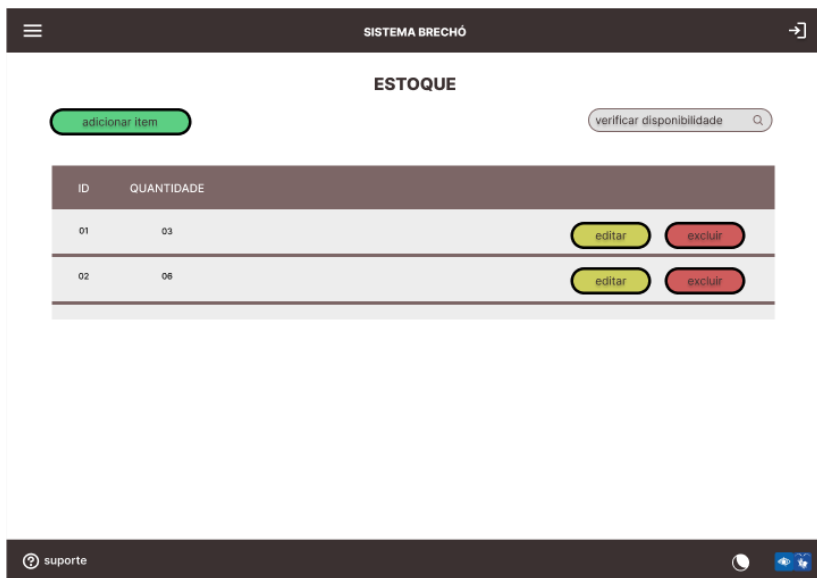
A Tabela de Estoque: A tabela é composta pelas seguintes colunas:

ID: Identificação única do item em estoque.

Quantidade: Quantidade disponível em estoque.

Ações: Contém dois botões: um botão "editar" amarelo e um botão "excluir" vermelho para modificar ou remover itens do estoque respectivamente.

Na parte inferior da tela, também estão disponíveis os botões para suporte, modo noturno e acessibilidade para libras e daltonismo.



Janela Estoque

1.5. Testes de Casos de Uso

Nesta etapa...

1.5.1. Matriz de valores para casos de Testes

Caso de uso: xxx

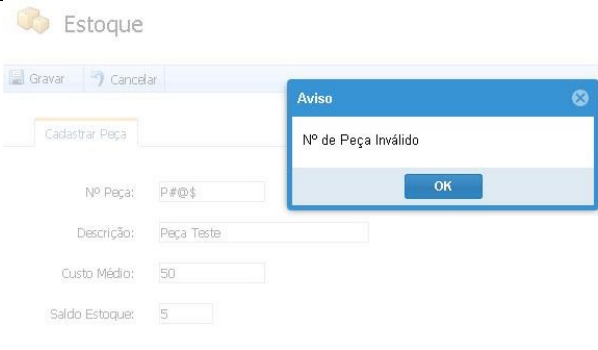
(OBSERVAÇÃO: OS VALORES “INVÁLIDOS” E “VÁLIDOS” QUE CONSTAM NA TABELA SERÃO UTILIZADOS NO DOCUMENTO DE CASOS DE TESTES, ITEM “DADOS PARA O TESTE”).

Variáveis operacionais				
Variant e	NúmeroPeça	CustoMédio	Ação	Mensagem
1	Inválido	Válido	Peça não incluída no sistema	“Nº de peça inválido”
	P#@ \$	50		
2	Válido	Inválido	Peça não incluída no sistema	“Custo médio deve ser positivo”
	P001	-100		
3	Válido	Válido	Peça incluída no sistema	“Inclusão da peça efetuada com sucesso”
	P001	50		

1.5.2. Documento de Casos de Teste

(OBSERVAÇÃO: ESTE ITEM SERÁ COMPOSTO PELOS DIVERSOS CASOS DE TESTE QUE SERÃO REALIZADOS. DEVE SER CRIADO PELO MENOS 1 CASO DE TESTE PARA CADA VARIANTE DO ITEM 1.5.1).

CT01	Inclusão com Número de Peça Inválido
PROPÓSITO:	Tentar incluir uma nova peça no sistema utilizando um número de peça inválido. O objetivo deste teste é obter uma mensagem descrevendo que o número informado é inválido, não permitindo a inclusão da nova peça no banco de dados.
PRÉ-REQUISITO:	O usuário deve ter acesso à funcionalidade de inclusão de peças.
DADOS PARA O TESTE:	Nº da peça: P#@ Descrição: Peça Teste Custo médio: 50 Saldo estoque: 5
PROCEDIMENTO:	1. Acessar o sistema com usuário que tenha perfil de administrador. 2. Acessar a tela “Estoque”. 3. Pressionar o botão “Novo” 4. Informar o Nº da peça. 6. Informar descrição. 7. Informar o custo médio. 8. Informar saldo estoque. 9. Pressionar botão ‘Gravar’.

RESULTADO:	
OBSERVAÇÕES:	O sistema apresentou a mensagem “Nº de Peça Inválido” e não permitiu a inclusão no banco de dados, conforme esperado.

1.6. Conclusão

Concluindo...

1.7. Bibliografia

GUEDES, G. T. A. UML 2 - Uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011.

LÜHMANN, A.C.O. Testes de Caixa Preta, 2013. Notas de Aula.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. Ed. Makron Books, 1995.

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 8ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.